

重庆大学《操作系统原理》课程试卷

☒ A卷
☐ B卷

2020 — 2021 学年 第二学期

开课学院: 软件学院 课程号: SE21021 考试日期: 2021-06-18

考试方式: ☐ 开卷 ☒ 闭卷 ☐ 其他 考试时间: 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

考试提示

1. 严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试;
2. 考试作弊, 留校察看, 毕业当年不授学位; 请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等, 属严重作弊, 开除学籍。

一、填空题 (58 分, 每空 2 分)

- 1、写英文全称: IRQ (1)、ACL (2)。
- 2、硬件保护包括哪四个方面: (3)、(4)、(5)、和 (6)。
- 3、下列操作系统各属于那种结构? Unix 操作系统 (7)、THE 操作系统 (8)、IBM VM/370 系统 (9)、Mach 操作系统 (10)。
- 4、上下文切换 (context switch) 是指 (11)。
- 5、静态优先级调度会造成两个问题 (12) 或 (13), 解决方法是 (14)。
- 6、补充信号量 P/V 操作的实现代码:

```
P(semaphore *S) {
    S->value--;
    if ( (15) ) {
        add this process to S->list;
        block();
    }
}
```

```
V(semaphore *S) {
    S->value++;
    if ( (16) ) {
        remove a process P from S->list;
        wakeup(P);
    }
}
```

而且, P/V 操作必须满足 (17) 性。

7、补充 Peterson 算法的实现代码:

```
int turn = 0; // or 1
bool flag[2] = {false, false};
do {
    // entry section
    flag[i] = true;
    turn = j;
    while ( (18) )
        ;
    CRITICAL SECTION
    (19) // exit section
} while (1);
```

8、工作集 (Working-set) 是对 (20) 的近似。给定下列内存引用

0, 9, 0, 1, 8, 0, 8, 7, 8, 7, 0, 2, 8, 2, 7, 8, 2, 3, 8, 3

当 $t=15$, $\Delta=10$ 时, $WS(t, \Delta)=$ (21)。(t 从 1 开始)

9、给定段表

段号	基地址	长度
0	219	600
1	2300	14
2	90	100
3	1327	580
4	1952	96

逻辑地址(0, 500)的物理地址 (22), (2, 200)的物理地址 (23)。

10、当 PTE 中的有效/无效(valid/invalid)位是 invalid 时, MMU 会触发缺页 (page fault) 异常, 表明该逻辑地址 (24) 或 (25)。

命题人: 洪明坚

组题人: 刘寄

审题人: 张毅

命题时间: 2020-5-30

教务处制

- 11、微软公司的 FAT 文件系统采用哪种磁盘块分配方法? _____ (26)。
- 12、饥饿 (starvation) 是指进程或线程 _____ (27)。
- 13、文件系统的空闲空间管理方法有 _____ (28) 和 _____ (29)。

二、计算题 (42 分, 必须写出计算过程)

2.1 (10 分) 一个系统有 5 个进程 P0-P4 和 4 种资源类型 (A, B, C, D)。T0 时刻系统状态如表所示:

进程	最大需求				已分配				可用			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	0	0	1	2	0	0	1	2	1	5	2	0
P1	1	7	5	0	1	0	0	0				
P2	2	3	5	6	1	3	5	4				
P3	0	6	5	2	0	6	3	2				
P4	0	6	5	6	0	0	1	4				

- (1) 该状态是否安全? 如果是, 请写出一个安全序列 (safety sequence)。(5 分)
- (2) T0 时刻, P1 再请求 (0, 4, 2, 0), 系统能否分配给它? 为什么? (5 分)

2.2 (32 分) 假设一个系统的页面大小为 256 字节, 给某个进程分配了 7 个帧:

序号	物理地址 (十六进制)
0	0600
1	0400
2	1C00
3	0C00
4	1200
5	1600
6	1800

采用 LRU 页面置换算法, 该进程按照如下两种方式运行:

```
int a[][] = new int[256][64];
for(int j=0; j < 64; j++)
    for(int i = 0; i < 256; i++)
        a[i][j] = 0;
```

(A)

```
int a[][] = new int[256][64];
for(int i=0; i < 256; i++)
    for(int j = 0; j < 64; j++)
        a[i][j] = 0;
```

(B)

假设该进程的地址空间大小也为 7 个页面, 进程代码占用了页面 0 并已经映射到帧 0, 且常驻物理内存。其余 6 页面用来保存数组 a 的数据, 但尚未映射到物理内存。临时变量 i 和 j 保存在寄存器中, 一个 “int” 占用 4 个字节。

- (1) 计算 A 和 B 各自从 i=0,j=0 运行到 i=28,j=7 时发生了多少次缺页异常。(8 分)
- (2) 对于 A 和 B, 分别计算 i=28,j=7 时帧 1-6 所存储的数组 a 的行号。(12 分)
- (3) 对于 A 和 B, 分别计算 i=28,j=7 时所有在物理内存中数组 a 的行首元素的物理地址 (用十六进制表示)。(12 分)

一、填空题（58 分，每空 2 分）黄色表示顺序无关

- (1) Interrupt Request (2) Page Table Entry
- (3) 双模式 (dual mode) (4) 特权指令 (privileged instructions)
- (5) 内存保护 (6) CPU 保护
- (7) 简单或无结构 (8) 分层
- (9) 虚拟机 (10) 微内核
- (11) 操作系统从一个进程或线程切换到另一个进程或线程运行
- (12) 优先级反转
- (13) 饿死 (starvation) (14) 老化 (aging)
- (15) S->value < 0 (16) S->value <= 0
- (17) 原子性 (18) flag[i] && turn == i
- (19) flag[i]=false; (20) 局部性 (Locality)
- (21) 0, 2, 7, 8 (22) 719
- (23) 不能转换 (24) 非法的
- (25) 合法但不在内存 (26) 链表 (linked)
- (27) 永远不会被调度执行
- (28) 链表 (29) 位图 (bitmap)

二、计算题（42 分）

- 2.1 (1) 是。要写过程，否则给 1 分。
- (2) 可以。要写过程，否则给 1 分。
- 2.2 (1) A: (256*7+28)或(256*7+29)次
- B: 29 次
- (2) A: 26 27 28 23 24 25 或 26 27 22 23 24 25
- B: 24 25 26 27 28 23

(3) A 和 B 相同:

0600 0400 1C00 0C00 1200 1600 1800

姓名
学号
年级
专业、班
学院

公平竞赛、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊

密

封

线